МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 6

Тема: Оптимальне положення об’єкта

Мета: оволодіти навичками визначення оптимального положення об’єкта за допомогою обчислення центру мас.

Хід роботи

Вхідними даними задачі є інформація про положення споживачів, задане координатами (X_i; Y_i), та їх потреби в товарі Q_i. Потрібно визначити початкове положення складу (задача 1-го типу) і уточнити його за методом умовного центру мас (задача 2-го типу).

Таблиця 1 – Координати споживачів та їх потреби

Споживач	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X	4	10	2	3	6	7	2	8	5	8
Y	9	1	7	3	4	7	2	5	2	4
Q, т	1	3	5	5	5	2	3	4	5	2

1 Початкове положення складу

Для задачі 1-го типу (потреби споживачів не враховуються) визначається таке положення складу, для якого сума відстаней до всіх споживачів є мінімальною:

$$R(x, y) = \Sigma \sqrt{((x - X_i)^2 + (y - Y_i)^2)} \rightarrow \min \quad (1)$$

де x, y – координати положення складу; X_i, Y_i – координати і-го споживача; n = 10 – кількість споживачів.

Мінімізацію виконано блоком given/minimize. Отримано точку з координатами x = 6, y = 4, сумарна відстань R = 32,654.

2 Уточнення положення за методом умовного центру мас

Для задачі 2-го типу, коли відомі потреби споживачів Q_i, положення складу визначають за методом умовного центру мас:

$$x = \Sigma X_i \cdot Q_i / \Sigma Q_i \quad (2)$$

$$y = \Sigma Y_i \cdot Q_i / \Sigma Q_i \quad (3)$$

де Q_i – потреба і-го споживача, т.

$$x = 5{,}2;\ y = 4 \quad (4)$$

3 Розташування споживачів і складу

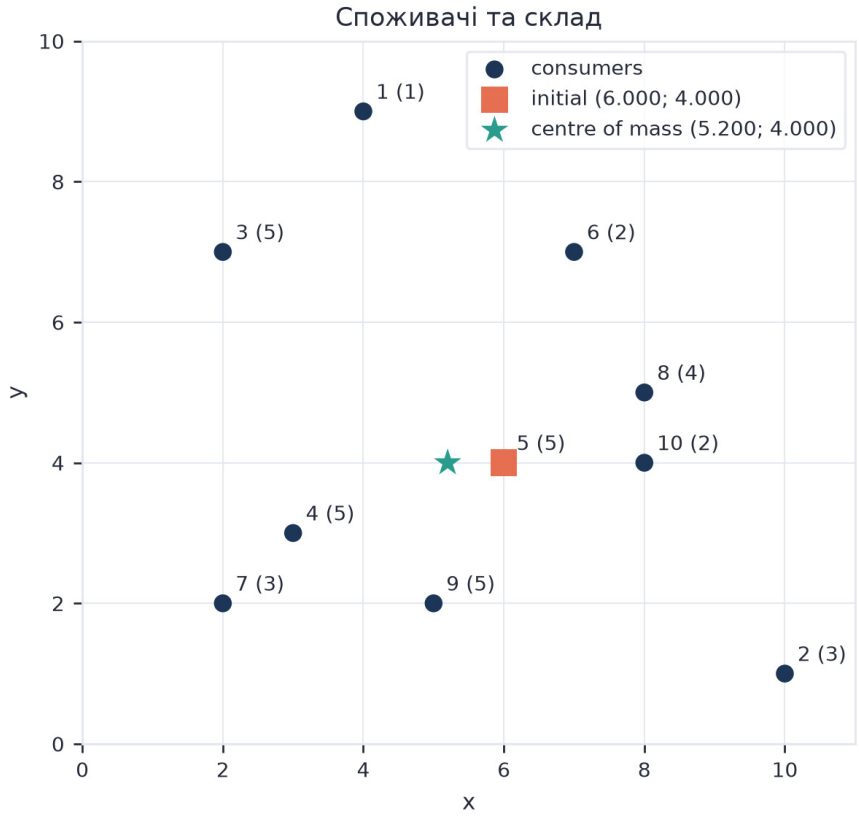


Рисунок 1 – Положення споживачів, початкове та уточнене положення складу

4 Відстані від складу до споживачів

Таблиця 2 – Зведена таблиця відстаней від складу до кожного споживача

№	X	Y	Q	до початкового	до уточненого
1	4	9	1	5,3852	5,142
2	10	1	3	5	5,6604
3	2	7	5	5	4,3863
4	3	3	5	3,1623	2,4166
5	6	4	5	0	0,8
6	7	7	2	3,1623	3,4986
7	2	2	3	4,4721	3,7736
8	8	5	4	2,2361	2,9732
9	5	2	5	2,2361	2,01
10	8	4	2	2	2,8
Σ			35	32,654	33,4607

Висновки: у роботі оволоділи навичками визначення оптимального

положення об’єкта. Для 10 споживачів знайдено початкове положення складу (6; 4) за критерієм мінімуму суми відстаней (R = 32,654) та уточнене положення (5,2; 4) за методом умовного центру мас.

Уточнене положення зміщене до споживачів з найбільшими потребами, тому сумарна відстань від нього дещо більша (33,4607 проти 32,654), але сумарний вантажообіг (добуток відстані на обсяг перевезення) менший. Саме вантажообіг є визначальним критерієм для розміщення складу.

Задача має єдиний розв’язок, оскільки кількість споживачів перевищує два; для двох споживачів будь-яка точка відрізка між ними дає однакову суму відстаней.